

PROXMOX VE

Virtual Environment 8.x

Intégration de l'infrastructure virtualisée

INDEX EDUCATION

Documentation technique de réalisation

Virtualisation

Réseau VLAN

Haute Dispo.

Stockage Ceph

Active Directory

Lucas MANANTSOA

Administrateur Réseau — BTS SIO SISR

Lycée Victor Hugo — Marseille

1 Contexte du projet

Dans le cadre de mon stage chez **Index Education** — éditeur du logiciel de gestion scolaire **PRONOTE** — j'ai été intégré au sein de l'équipe infrastructure pour participer à la mise en place d'une plateforme de virtualisation basée sur **Proxmox VE**. L'objectif était de centraliser l'hébergement des serveurs internes, de gagner en flexibilité opérationnelle et de garantir la continuité de service via une architecture haute disponibilité.

Index Education gère une infrastructure critique qui supporte des milliers d'établissements scolaires en France. La fiabilité, la sécurité et la performance des serveurs sont donc des exigences non négociables. Ce projet m'a permis de mobiliser des compétences en virtualisation, administration systèmes et réseaux, cybersécurité, stockage distribué et supervision.

■ Objectifs du projet

- Mettre en place une infrastructure virtualisée centralisée et évolutive
- Garantir la haute disponibilité des services critiques
- Sécuriser les accès et segmenter les flux réseau par VLAN
- Déployer et documenter l'ensemble des rôles serveurs nécessaires
- Valider la résilience de la plateforme par des tests de tolérance à la panne

3

Nœuds Proxmox

12+

VMs déployées

5

VLANs configurés

100%

HA validée

■ Environnement de travail : Proxmox VE 8.x — Debian 12 — Cisco IOS — Windows Server 2022 — Active Directory — Ceph — iSCSI — Ansible

2 Installation et configuration de l'hyperviseur

Proxmox VE (Virtual Environment) est un hyperviseur open source de type 1 basé sur Debian Linux. Il combine KVM (pour les machines virtuelles) et LXC (pour les conteneurs) dans une interface web unifiée. L'installation a été réalisée sur trois serveurs physiques dédiés.

■ Matériel utilisé

Spécifications matérielles (par nœud)	
Processeur	Intel Xeon E-2288G — 8 cœurs / 16 threads — 3.7 GHz
Mémoire RAM	64 Go DDR4 ECC (extensible à 128 Go)
Stockage OS	2 × SSD 512 Go NVMe en RAID-1 (ZFS mirror)
Stockage Data	4 × HDD 4 To SATA — pool Ceph OSD
Réseau	4 × ports GbE + 2 × ports 10GbE SFP+
Nombre de nœuds	3 serveurs identiques (PVE-NODE1, PVE-NODE2, PVE-NODE3)

■ Procédure d'installation

- 1 Téléchargement et préparation de l'ISO Proxmox VE 8.x
- 2 Création de la clé USB bootable (Rufus / dd)
- 3 Boot sur l'ISO et lancement de l'installateur graphique
- 4 Sélection du disque cible et configuration ZFS RAID-1
- 5 Configuration réseau : IP, passerelle, DNS, FQDN
- 6 Finalisation et premier démarrage — accès à l'interface web

■ Premières configurations post-installation

Après l'installation, plusieurs configurations système ont été appliquées :

```
1 # Désactiver le dépôt entreprise (sans abonnement)
2 sed -i 's/^deb/#deb/g' /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
3
4 # Activer le dépôt communautaire (no-subscription)
5 echo 'deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription' \
6 > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
7
8 # Mettre à jour le système
9 apt update && apt full-upgrade -y
10
11 # Supprimer la pop-up d'abonnement (optionnel en lab)
12 sed -i.bak 's/NotFound/Active/g' /usr/share/perl5/PVE/API2/Subscription.pm
13 systemctl restart pveproxy
14
15 # Configurer le fuseau horaire
16 timedatectl set-timezone Europe/Paris
17 timedatectl status
18
19 # Activer la gestion SMART des disques
20 apt install smartmontools -y
```

■ Sécurisation de l'accès d'administration

- Changement du mot de passe root et création d'un compte admin dédié
- Activation de l'authentification à deux facteurs (TOTP) pour l'interface web
- Restriction des accès SSH aux seules IPs du réseau de management
- Mise en place de certificats TLS valides pour l'interface web Proxmox (port 8006)

```
1 # Créer un utilisateur admin Proxmox dédié (hors root)
2 pveum user add admin@pve --password 'MotDePasse!Fort2024'
3 pveum acl modify / -user admin@pve -role Administrator
4
5 # Restreindre SSH au réseau de management
6 # Dans /etc/ssh/sshd_config :
7 AllowUsers root@10.7.255.0/24
8 PermitRootLogin prohibit-password
9 PasswordAuthentication no
10
11 systemctl restart sshd
```

3 Configuration réseau et segmentation VLAN

La configuration réseau est une étape critique dans un environnement de virtualisation. On a mis en place une architecture en couches avec des bridges virtuels Proxmox (vmbr) et une segmentation VLAN stricte pour isoler les différents flux de trafic. Cette architecture garantit que chaque service ne peut communiquer qu'avec ce qui lui est nécessaire.

■ Architecture des bridges virtuels (vmbr)

Bridges Proxmox	
vmbr0	Bridge management — Accès à l'interface Proxmox — 10.7.255.0/24
vmbr1	Bridge VLAN trunk — Transporte tous les VLANs vers les VMs
vmbr2	Bridge dédié stockage — Réseau Ceph / iSCSI — 10.10.0.0/16
vmbr3	Bridge DMZ — Services exposés vers l'extérieur
bond0	Agrégation 802.3ad (LACP) — 2 × 10GbE — Tolérance aux pannes

■ Plan d'adressage VLAN

VLANs configurés	
VLAN 11	Utilisateurs — 10.7.250.0/24 — Postes clients
VLAN 18	Serveurs / Mgmt — 10.7.255.0/24 — Infrastructure interne
VLAN 30	DMZ — Services web exposés vers Internet
VLAN 40	Stockage — 10.10.0.0/16 — Ceph, iSCSI, réplication
VLAN 99	Management Proxmox — Accès hyperviseur et cluster

■ Configuration réseau sur les nœuds Proxmox

La configuration réseau est définie dans **/etc/network/interfaces** sur chaque nœud :

```
1 # /etc/network/interfaces - PVE-NODE1
2
3 auto lo
4 iface lo inet loopback
5
6 # Agrégation LACP (bond0) sur les 2 ports 10GbE
7 auto bond0
8 iface bond0 inet manual
9     bond-slaves ens2f0 ens2f1
10    bond-mode 802.3ad
11    bond-xmit-hash-policy layer2+3
12    bond-miimon 100
13
14 # Bridge management (VLAN 99)
15 auto vmbr0
16 iface vmbr0 inet static
17     address 10.7.255.10/24
18     gateway 10.7.255.254
19     bridge-ports bond0.99
20     bridge-stp off
21     bridge-fd 0
22
23 # Bridge VLAN trunk (toutes les VMS)
24 auto vmbr1
25 iface vmbr1 inet manual
26     bridge-ports bond0
27     bridge-stp off
28     bridge-fd 0
29     bridge-vlan-aware yes
30     bridge-vids 11 18 30 40
31
32 # Bridge stockage dédié (Ceph)
```

```
1 auto vmbr2
2 iface vmbr2 inet static
3     address 10.10.0.10/16
4     bridge-ports ens3f0
5     bridge-stp off
6     bridge-fd 0
```

■ Bonding réseau — Tolérance aux pannes

On a configuré un **agrégation de liens (bonding) en mode 802.3ad (LACP)** sur les deux ports 10 GbE de chaque nœud. En cas de panne d'un câble ou d'un port switch, le trafic bascule automatiquement sur le lien restant sans interruption de service.



Le bonding LACP nécessite que le switch upstream supporte également le protocole LACP (802.3ad). Les ports concernés ont été configurés en Port-Channel sur les switches Cisco.

4 Cluster Proxmox et Haute Disponibilité (HA)

La haute disponibilité est l'un des atouts majeurs de Proxmox VE. En regroupant les trois nœuds physiques dans un **cluster Proxmox**, on obtient une vue centralisée de toute l'infrastructure et on active des mécanismes automatiques de reprise en cas de panne.

■ Création du cluster

1 Créer le cluster sur le premier nœud (PVE-NODE1)

```
1 # Sur PVE-NODE1 – Création du cluster
2 pvecm create CLUSTER-INDEX --link0 10.7.255.10 --link1 10.10.0.10
3
4 # Vérifier la création
5 pvecm status
```

2 Rejoindre le cluster depuis les autres nœuds

```
1 # Sur PVE-NODE2 (et répéter sur PVE-NODE3)
2 pvecm add 10.7.255.10 --link0 10.7.255.11 --link1 10.10.0.11
3
4 # Vérifier les membres du cluster (depuis n'importe quel nœud)
5 pvecm nodes
6 pvecm status
```

3 Vérifier l'état du quorum

```
1 # Un cluster de 3 nœuds a un quorum de 2
2 # → Il peut perdre 1 nœud sans s'arrêter
3 pvecm status | grep Quorum
```

■ Configuration de la Haute Disponibilité

Une fois le cluster formé, on active le service HA et on crée des **groupes HA** qui définissent sur quels nœuds chaque VM peut s'exécuter, avec des priorités. En cas de panne d'un nœud, ses VMs sont automatiquement redémarrées sur les nœuds survivants.

```
1 # Activer HA sur le cluster
2 systemctl enable --now pve-ha-lrm pve-ha-crm
3
4 # Créer un groupe HA avec les 3 nœuds
5 ha-manager groupadd grp-critical \
6   --nodes 'PVE-NODE1:3,PVE-NODE2:2,PVE-NODE3:1' \
7   --restricted 0 --nofailback 0
8
9 # Ajouter une VM au groupe HA (ex : VM 100 = contrôleur AD)
10 ha-manager add vm:100 --group grp-critical --max_restart 3 --max_relocate 2
11
12 # Vérifier l'état HA de toutes les ressources
13 ha-manager status
```

■ Migration à chaud (Live Migration)

La migration à chaud permet de déplacer une VM en fonctionnement d'un nœud à l'autre **sans interruption de service**. C'est indispensable pour effectuer des maintenances matérielles sans impacter les utilisateurs.

```
1 # Migrer la VM 101 vers PVE-NODE2 (via CLI)
2 qm migrate 101 PVE-NODE2 --online --with-local-disks
3
4 # Vérifier la migration
5 qm status 101
```



Lors des tests de validation, on a simulé la panne d'un nœud en l'éteignant brutalement. Les VMs HA ont toutes redémarré sur les nœuds survivants en moins de 90 secondes.

5 Architecture de stockage

Trois solutions de stockage complémentaires ont été déployées pour répondre à différents besoins : performance, capacité et résilience. Chaque type de stockage est utilisé pour des cas d'usage précis.

■ 1 — Stockage local (ZFS)

Chaque nœud dispose d'un pool ZFS local (2 × SSD NVMe en mirror) pour les ISOs, les templates et les VMs nécessitant les meilleures performances. ZFS offre des snapshots instantanés, la compression des données et une protection native contre la corruption.

```

1 # Vérifier l'état du pool ZFS local
2 zpool status rpool
3
4 # Créer un snapshot ZFS d'une VM avant une opération risquée
5 zfs snapshot rpool/data/vm-101-disk-0@avant-migration
6
7 # Lister les snapshots
8 zfs list -t snapshot
9
10 # Activer la compression LZ4 (gain ~30% sans impact perf)
11 zfs set compression=lz4 rpool/data

```

■ 2 — Stockage iSCSI (centralisé)

Un stockage iSCSI partagé a été configuré pour permettre à plusieurs nœuds d'accéder au même LUN (Logical Unit Number). C'est nécessaire pour la migration à chaud des VMs dont les disques ne sont pas dans Ceph.

Configuration iSCSI

Type	iSCSI Target (TrueNAS / OpenMediaVault)
Réseau	VLAN 40 — 10.10.0.0/16 (réseau dédié stockage)
Débit	10 GbE — latence < 0.5 ms
Capacité	8 To bruts — LVM-thin pour thin provisioning
Accès	3 nœuds Proxmox initiateurs (multi-path MPIO)

■ 3 — Ceph — Stockage hyperconvergé

Ceph est la solution de stockage la plus avancée de notre infrastructure. C'est un système de stockage distribué qui répartit automatiquement les données sur plusieurs nœuds. Si un disque ou un nœud tombe, Ceph reconstitue les données automatiquement depuis les copies répliquées. On a configuré un facteur de réplication de **3** (chaque donnée existe sur 3 nœuds différents).

1 Initialisation de Ceph sur le cluster Proxmox

```
1 # Initialiser Ceph (depuis l'interface web ou CLI)
2 pveceph init --network 10.10.0.0/16
3
4 # Créer un moniteur Ceph sur chaque nœud
5 pveceph mon create
```

2 Ajout des OSDs (Object Storage Daemons)

```
1 # Ajouter les disques HDD comme OSDs Ceph
2 # (À répéter pour chaque disque sur chaque nœud)
3 pveceph osd create /dev/sdb
4 pveceph osd create /dev/sdc
5 pveceph osd create /dev/sdd
6 pveceph osd create /dev/sde
7
8 # Vérifier l'état du cluster Ceph
9 ceph status
10 ceph osd status
11 ceph df
```

3 Création du pool de stockage RBD

```
1 # Créer un pool Ceph pour les disques de VMs
2 pveceph pool create vm-disks --size 3 --min_size 2 --pg_autoscale_mode on
3
4 # Ajouter le stockage Ceph dans Proxmox
5 pvesm add rbd ceph-vms --pool vm-disks --nodes 'PVE-NODE1,PVE-NODE2,PVE-NODE3'
6
7 # Vérifier
8 pvesm status
9 ceph health
```

4 Validation du stockage Ceph



Cluster Ceph opérationnel avec 12 OSDs répartis sur 3 nœuds. Capacité totale : ~44 To bruts / ~14 To utiles (facteur 3). Performances : 500 MB/s lecture, 300 MB/s écriture.

6 Déploiement des rôles serveurs

L'ensemble des services de l'infrastructure Index Education a été déployé sous forme de machines virtuelles (KVM) ou de conteneurs LXC sur le cluster Proxmox. Chaque VM a été dimensionnée selon ses besoins réels et placée dans le VLAN approprié.

■ Inventaire des VMs déployées

VMs et conteneurs déployés	
VM 100 — DC1	Windows Server 2022 — Contrôleur AD principal (PDC/DNS/DHCP) — 4 vCPU / 8 Go
VM 101 — DC2	Windows Server 2022 — Contrôleur AD secondaire — 4 vCPU / 8 Go
VM 102 — FS01	Windows Server 2022 — Serveur de fichiers (SMB/DFS) — 2 vCPU / 4 Go
VM 103 — WEB01	Debian 12 — Serveur web Apache/Nginx + PHP — 4 vCPU / 4 Go
VM 104 — FW01	pfSense 2.7 — Pare-feu / routeur / VPN — 4 vCPU / 4 Go
VM 105 — MON01	Debian 12 — Supervision Zabbix + Cockpit — 2 vCPU / 4 Go
VM 106 — WSUS	Windows Server 2022 — WSUS (mises à jour) — 4 vCPU / 8 Go
VM 107 — ANSIBLE	Debian 12 — Ansible AWX (automatisation) — 4 vCPU / 8 Go
VM 108 — PKI	Windows Server 2022 — Autorité de certification AD CS — 2 vCPU / 4 Go
VM 109 — BACKUP	Debian 12 — Proxmox Backup Server (PBS) — 4 vCPU / 8 Go
CT 200 — HAPROXY	LXC Debian 12 — Répartiteur de charge HAProxy — 2 vCPU / 1 Go
CT 201 — VPN	LXC Debian 12 — Serveur VPN OpenVPN — 2 vCPU / 1 Go

■ Contrôleurs de domaine Active Directory

Deux contrôleurs de domaine Windows Server 2022 ont été déployés en redondance. DC1 est le contrôleur principal (PDC) qui héberge tous les rôles FSMO. DC2 est le contrôleur secondaire qui réplique automatiquement l'annuaire — si DC1 tombe, DC2 prend le relai sans interruption pour les authentifications.

```

1 # Déploiement DC1 via PowerShell (après installation WS2022)
2 # Installer le rôle ADDS
3 Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
4
5 # Promouvoir en contrôleur de domaine (nouveau domaine)
6 Install-ADDSForest -DomainName 'indexeducation.local' `
7   -DomainNetbiosName 'INDEXEDU' `
8   -InstallDns:$true `
9   -SafeModeAdministratorPassword (Read-Host -AsSecureString)
10
11 # Sur DC2 — Rejoindre le domaine et promouvoir en DC secondaire
12 Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
13 Install-ADSDomainController -DomainName 'indexeducation.local' `
14   -InstallDns:$true -Credential (Get-Credential INDEXEDU\Administrateur)

```

■ Serveur de sauvegarde — Proxmox Backup Server

Le Proxmox Backup Server (PBS) est une solution de sauvegarde native conçue pour Proxmox VE. Il permet des sauvegardes incrémentales rapides (seules les modifications sont sauvegardées), la déduplication des données et une restauration granulaire jusqu'au niveau fichier.

Configuration PBS	
Planification	Sauvegardes quotidiennes à 02h00 (hors heures de prod)
Rétention	7 jours de sauvegardes quotidiennes + 4 sauvegardes hebdomadaires
Type	Sauvegarde incrémentale — Déduplication activée
Espace	4 To dédiés sur stockage iSCSI
Chiffrement	AES-256 — Clé stockée hors du serveur
Restauration	VM complète ou fichiers individuels depuis l'interface web

```
1 # Configurer le job de sauvegarde automatique (via CLI)
2 pvsh create /cluster/backup \
3   --starttime '02:00' --dow mon,tue,wed,thu,fri,sat,sun \
4   --storage pbs-backup \
5   --vmid 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 \
6   --mode snapshot --compress zstd \
7   --mailnotification always
8
9 # Vérifier les sauvegardes disponibles
10 proxmox-backup-client list --repository 10.7.255.20:pbs-store
```

7 Tests et validation de l'infrastructure

Une série de tests structurés a été réalisée pour valider le bon fonctionnement de chaque composant de l'infrastructure. Ces tests ont été documentés avec les résultats obtenus et ont permis de valider la production de la plateforme.

■ Test 1 — Tolérance à la panne d'un nœud

Procédure : Extinction brutale du nœud PVE-NODE2 pendant que des VMs HA tournaient dessus.

Résultats — Panne nœud	
Détection panne	< 10 secondes — Corosync détecte la disparition du nœud
Décision HA	< 30 secondes — Le CRM décide du redémarrage des VMs
Redémarrage VMs	< 90 secondes — Toutes les VMs HA redémarrées sur NODE1/NODE3
Ceph	Dégradé (1 réplique manquante) — Reconstruction automatique
Impact utilisateur	Aucune interruption de service pour les VMs non-HA
Résultat	✓ SUCCÈS — SLA < 2 minutes respecté

■ Test 2 — Migration à chaud

Procédure : Migration live de la VM 100 (DC1) de NODE1 vers NODE3 pendant qu'un test de ping continu était en cours.

Résultats — Migration à chaud	
Durée migration	18 secondes pour une VM de 8 Go RAM
Paquets perdus	0 — Aucune interruption réseau
CPU pendant mig.	Pic à 85% sur NODE1 — Normal (copie mémoire)
Stockage requis	Disques sur Ceph partagé (condition nécessaire)
Résultat	✓ SUCCÈS — Migration transparente confirmée

■ Test 3 — Panne d'un OSD Ceph

Procédure : Simulation de panne d'un disque OSD en l'éjectant du cluster Ceph.

```
1 # Simuler la panne d'un OSD
2 ceph osd out osd.3
3 ceph osd down osd.3
4
5 # Observer la reconstruction automatique
6 ceph status
7 # → health: HEALTH_WARN (dégradé, reconstruction en cours)
8
9 # Durée de reconstruction : ~45 minutes pour 2 To
10 ceph -w # Suivre en temps réel
11
12 # Après reconstruction :
13 # → health: HEALTH_OK (cluster pleinement opérationnel)
```



Aucune donnée perdue lors de la simulation. Le cluster est passé en HEALTH_WARN pendant la reconstruction, puis retourné en HEALTH_OK automatiquement.

■ Test 4 — Performance réseau (iPerf3)

```
1 # Test de débit entre deux nœuds sur le réseau Ceph (10 GbE)
2 iperf3 -s # Sur PVE-NODE2
3 iperf3 -c 10.10.0.11 -t 30 -P 4 # Sur PVE-NODE1
4
5 # Résultats obtenus :
6 # Débit brut inter-nœuds : 9.4 Gbits/s (93% du max théorique)
7 # Débit réseau management : 940 Mbits/s (GbE saturé)
```

9.4 Gb/s

Débit Ceph (10GbE)

940 Mb/s

Réseau management

< 2 min

RTO HA validé

0 paquet

Perte migration live

8 Compétences mobilisées et bilan

Ce projet m'a permis de mettre en pratique et d'approfondir un large spectre de compétences techniques dans un contexte professionnel réel. Il représente l'une des réalisations les plus significatives de mon BTS SIO SISR.

■ Compétences techniques acquises

Domaine	Compétences mobilisées	Niveau
Virtualisation	Proxmox VE 8 — KVM — LXC — vmbr — Templates — Snapshots	Avancé
Administration Linux	Debian 12 — ZFS — systemd — SSH — scripting Bash	Avancé
Réseaux	VLAN 802.1Q — LACP — VxLAN — Routage — NAT — pfSense	Avancé
Stockage	Ceph RBD — iSCSI — NFS — ZFS — LVM-thin — PBS	Avancé
Windows Server	Active Directory — DNS — DHCP — WSUS — DFS — AD CS	Confirmé
Haute disponibilité	Cluster Proxmox — Corosync — HA manager — Live migration	Avancé
Automatisation	Ansible — AWX — Playbooks — Inventaires — Roles	Confirmé
Supervision	Zabbix — Cockpit — Métriques — Alertes — Dashboards	Confirmé
Sécurité	Fail2Ban — Firewall — PKI — Chiffrement — RBAC Proxmox	Confirmé
Documentation	Rédaction technique — Schémas réseau — Tests de validation	Avancé

■ Bilan personnel

Ce stage chez Index Education m'a apporté une expérience professionnelle dense et formatrice. Travailler sur une infrastructure de production réelle m'a confronté à des contraintes que l'on ne rencontre pas en simulation : contraintes de temps, exigences de fiabilité, communication avec l'équipe technique et documentation rigoureuse.

La mise en place du cluster Proxmox avec Ceph a été la partie la plus complexe et la plus enrichissante. Comprendre le fonctionnement interne de Ceph — les CRUSH maps, les PGs, la réplication — m'a donné une vision beaucoup plus solide des systèmes de stockage distribués.



Ce projet est directement en lien avec les compétences du BTS SIO SISR : administration d'infrastructure (B2), déploiement de services (B3), sécurisation (B4) et supervision (B5).

■ Schéma récapitulatif de l'infrastructure

Récapitulatif architecture	
Hyperviseur	3 × nœuds Proxmox VE 8 en cluster avec quorum
Réseau	5 VLANs — Bonding LACP 10GbE — vubr VLAN-aware
Stockage	ZFS local + iSCSI partagé + Ceph 12 OSDs
HA	Corosync + HA manager — RTO < 2 min validé
Sauvegarde	PBS — Quotidien — Rétention 7j/4sem — Chiffré AES-256
Supervision	Zabbix — 15 hôtes — Alertes email — Dashboards
Automatisation	Ansible AWX — 20+ playbooks — Déploiement en 1 commande
Sécurité	pfSense + Fail2Ban + PKI interne + RBAC Proxmox